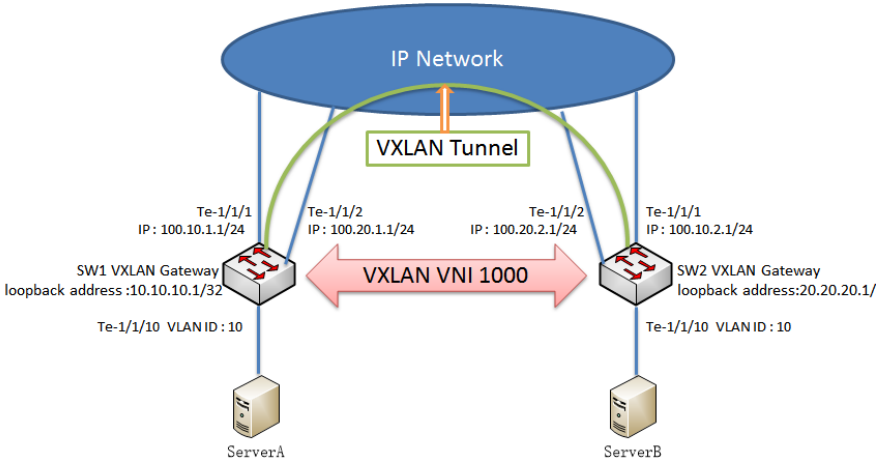
Redundans och virtualisering i nätverket

VXLAN

VXLAN är VLAN över IP

- Enkelt förklarat:
  trafik från VLAN 10 fångas in och paketeras i ett IP-paket.
  - Likna det vid VPN där ett IP-paket packas in ock krypteras i ett nytt IP-paket.
- IP-paketet skickas till switchen på andra sidan det Routade nätet
  - Skulle kunna vara Internet
- Där packas det upp och skickas ut på VLAN 10
- Detta innebär att man kan ha
  samma IP-subnät på båda sidorna
  om Internet och de kan kommunicera
  med varandra utan ”default GW”



VXLAN och OSPF mellan hallar/fastigheter

Bygg gärna ett routat nät med OSPF.

- Ställ gärna in hello på 1 sekund. (max stop vid avbrott blir då ca 3-4 sekunder.)
- Vill man ha flera VRF-er så använder man VRF-lite och OSPF i varje VRF.

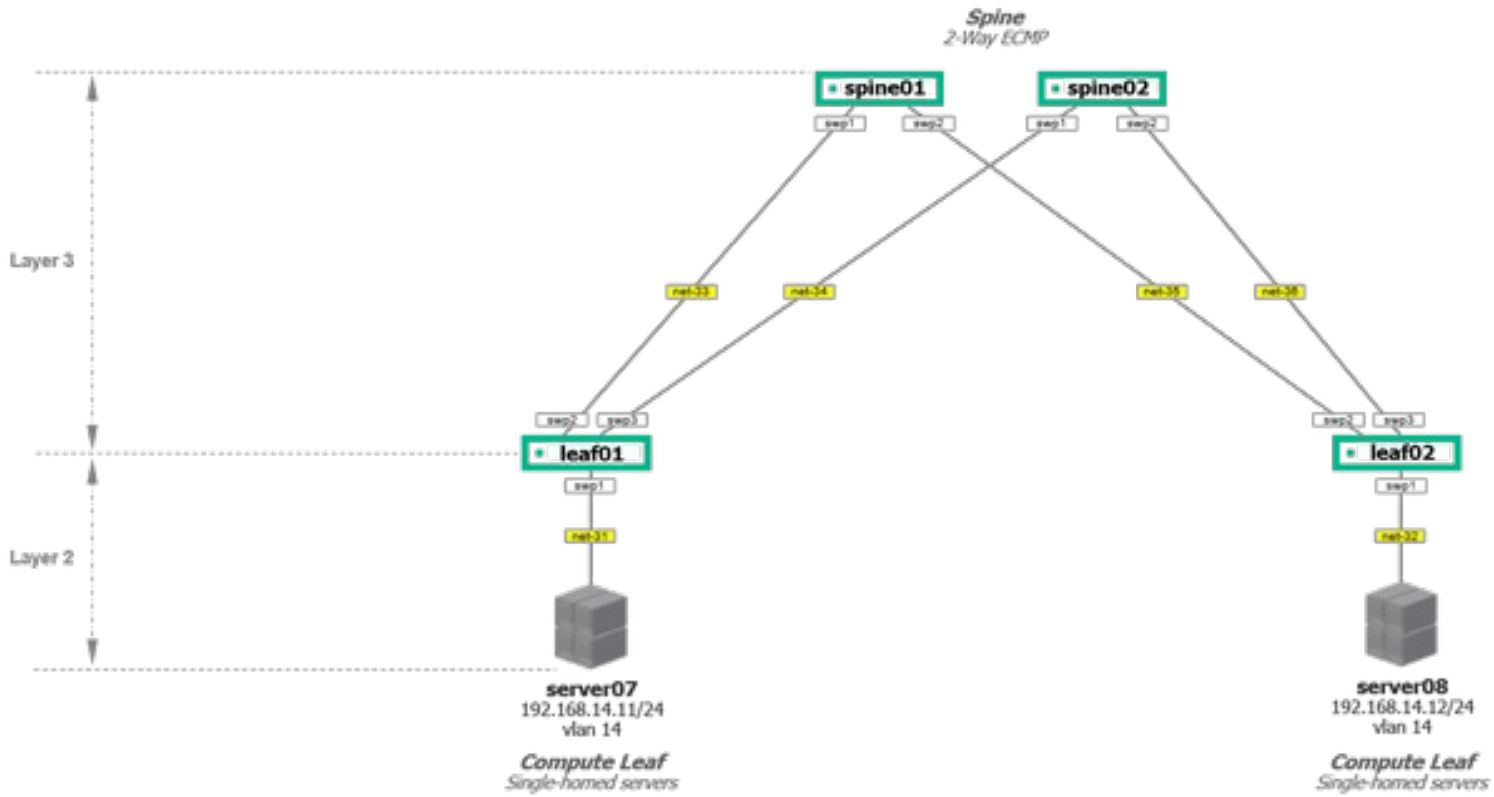
Höj MTU och överlagra VXLAN över detta IP-nät.

- Då har man ett stabilt nätverk baserat på L3 (samma som Internet)
- Sen kan man köra VLAN i varje datahall över VXLAN mellan hallarna.
- Omslagstid på max 4 sek vid avbrott
  - Man kan även köra OSPF på sub-sekund. Men av erfarenhet så kan hello paketen tappas bort i utgående interface-kö vid högt tryck på länkarna eller vid en burst från många klienter.)
  - 4 sekunder någon gång om året märker ingen.

Arista är ett Nätverksmärke som har enkel konfiguration av VXLAN.

Spine - Leaf

Är på det sätt man rekommenderas bygga datacenter på idag.
Man bygger ett redundant routat nät ”utan L2”. L2 hanteras av VXLAN



Spine - Leaf

Bygger på en tanke att man ska kunna göra en sk. ”Scale Out”

BGP eller OSPF i nätet.

Equal Cost Multipath ECMP gör att routingen untnyttjar alla länkar genom ”Round Robin” lastbalansering.

- Väldigt likt Fiber Channel i sin fysiska uppbyggnad.

Man måste överlagra L2 om man vill ha samma subnät i flera hallar.

- VXLAN brukar användas.

Virtualisering i nätverket

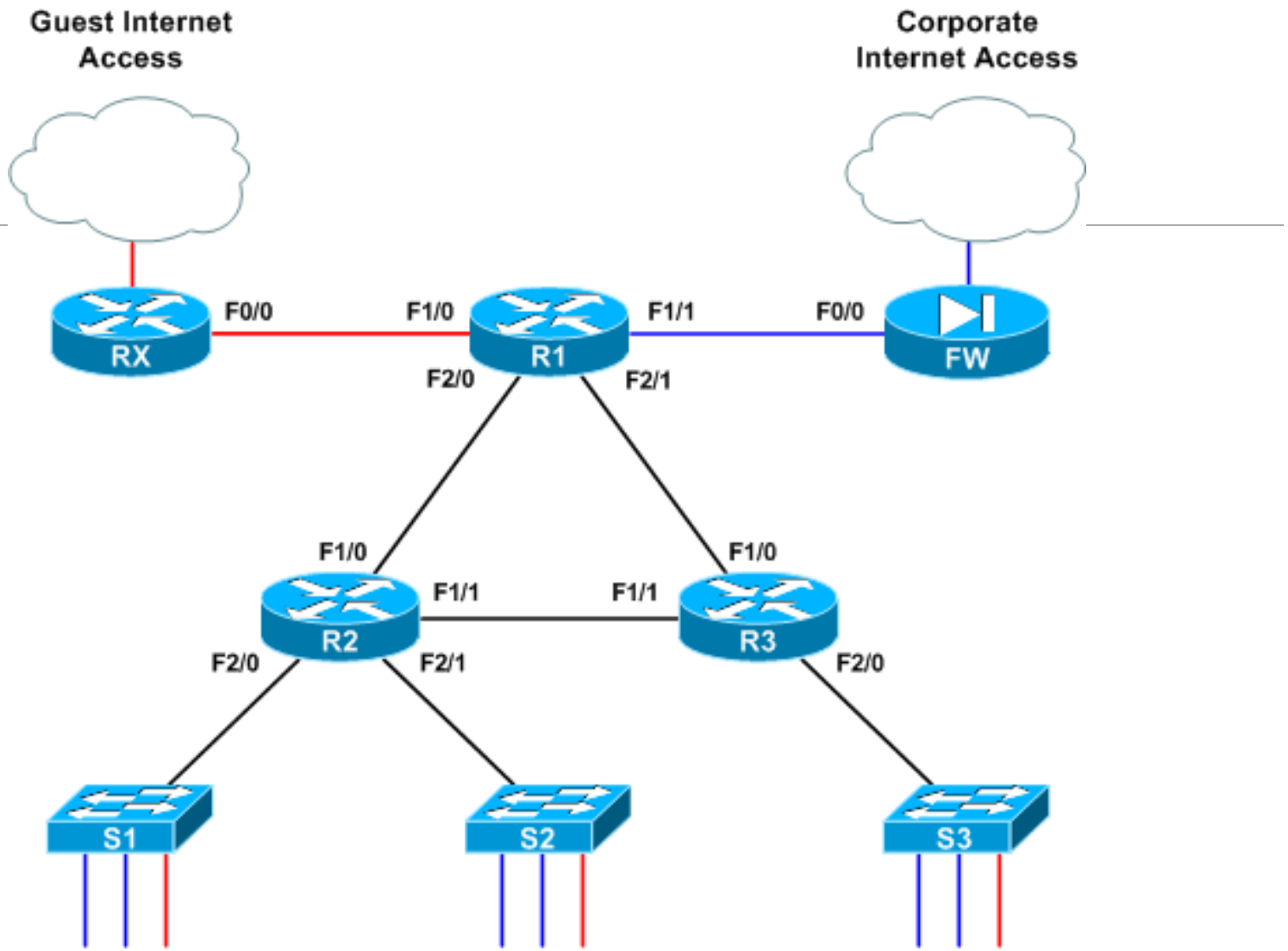
Virtualisering i nätverket

- VRF
- VMWare NSX, Virtuella Brandväggar, Lastbalansering, Router, IDS/IPS
- VXLAN / VMWare NSX
- vPC (Virtual PortChannel)
- HSRP, VRRP, GLBP
- ASA Context, Fortigate VDOM
- WAN Accelerering
- DMVPN
- AnyCast

lite VRF exempel

VMWARE OCH FLERA KUNDER I SAMMA UTRUSTNING OCH MILJÖ

VRF

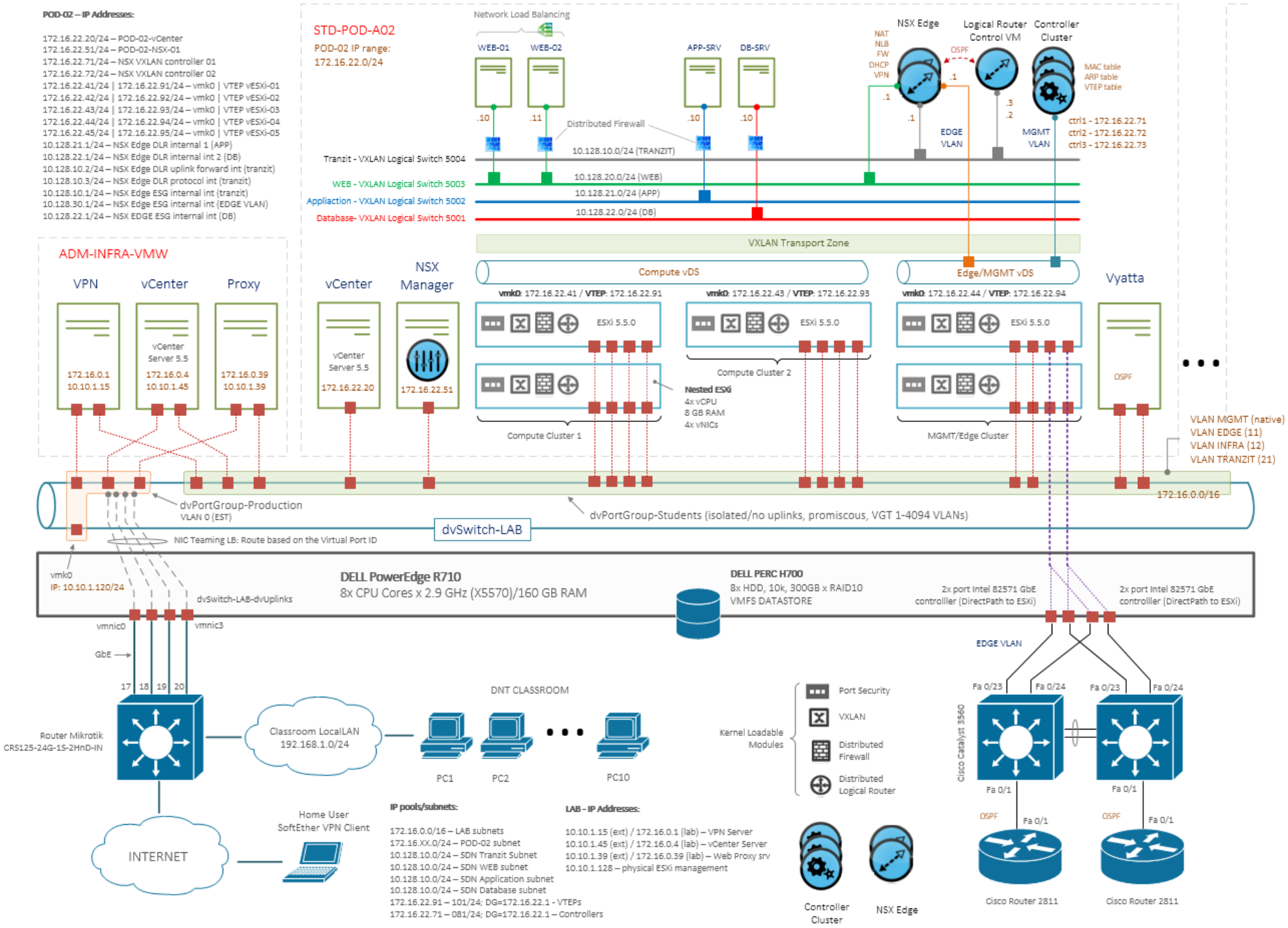


http://packetlife.net/blog/2010/mar/29/inter-vrf-routing-vrf-lite/

http://packetlife.net/blog/2009/apr/30/intro-vrf-lite/

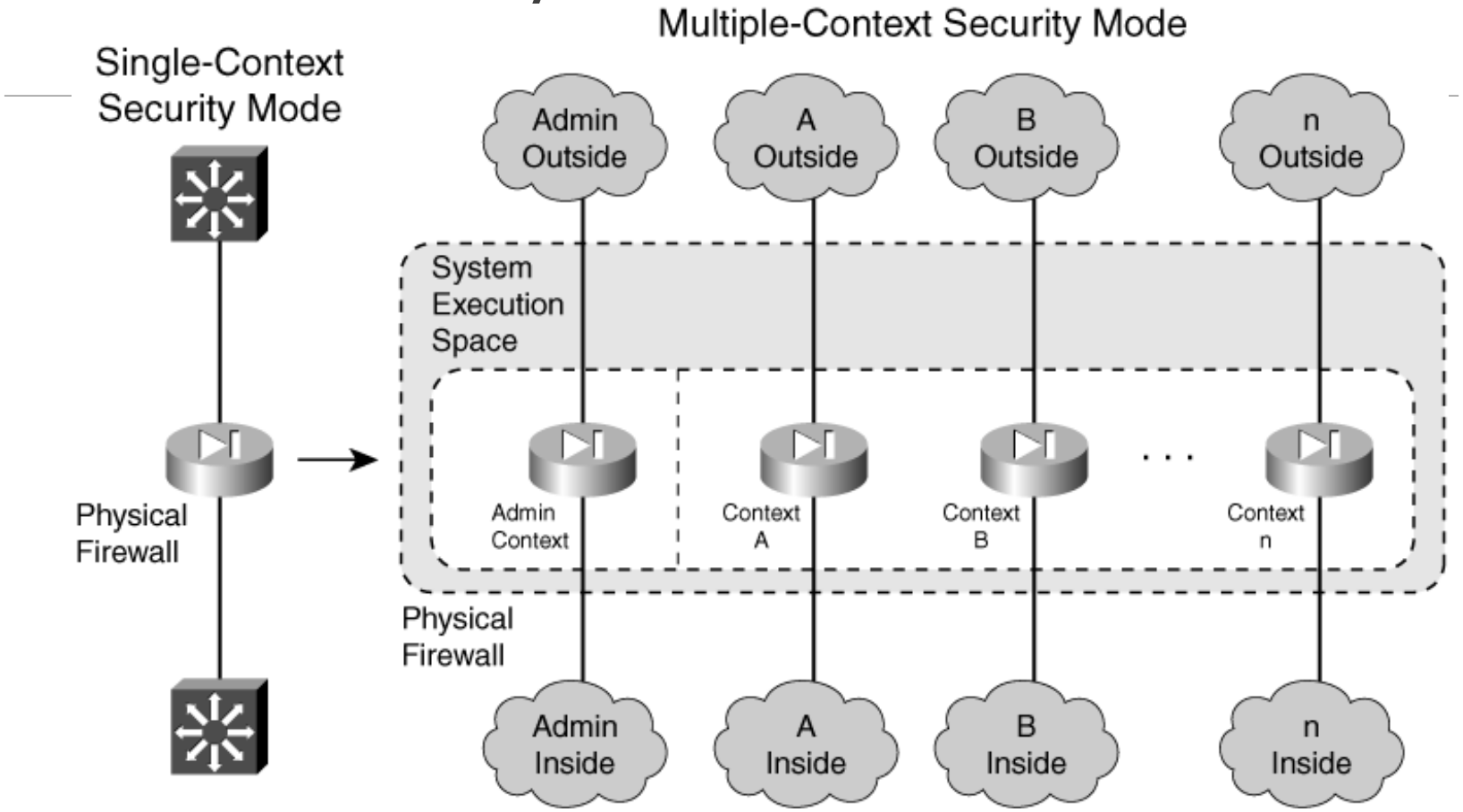
NSX (VMWare)

LAYER 2 ÖVER LAYER 3 MED VIRTUELLA FUNKTIONER FÖR LASTBALANCERING OCH BRANDVÄGG


POD-02 – IP Addresses:
172.16.22.20/24 – POD-02-vCenter
172.16.22.51/24 – POD-02-NSX-01
172.16.22.71/24 – NSX VXLAN controller 01
172.16.22.72/24 – NSX VXLAN controller 02
172.16.22.41/24 | 172.16.22.91/24 – vmk0 | VTEP vESXi-01
172.16.22.42/24 | 172.16.22.92/24 – vmk0 | VTEP vESXi-02
172.16.22.43/24 | 172.16.22.93/24 – vmk0 | VTEP vESXi-03
172.16.22.44/24 | 172.16.22.94/24 – vmk0 | VTEP vESXi-04
172.16.22.45/24 | 172.16.22.95/24 – vmk0 | VTEP vESXi-05
10.128.21.1/24 – NSX Edge DLR internal 1 (APP)
10.128.22.1/24 – NSX Edge DLR internal int 2 (DB)
10.128.10.2/24 – NSX Edge DLR uplink forward int (tranzit)
10.128.10.3/24 – NSX Edge DLR protocol int (tranzit)
10.128.10.1/24 – NSX Edge ESG internal int (tranzit)
10.128.30.1/24 – NSX Edge ESG internal int (EDGE VLAN)
10.128.22.1/24 – NSX EDGE ESG internal int (DB)
STD-POD-A02
POD-02 IP range:
172.16.22.0/24
Network Load Balancing
WEB-01
WEB-02
APP-SRV
DB-SRV
NSX Edge
NAT
NLB
FW
DHCP
VPN
OSPF
Logical Router Control VM
Controller Cluster
MAC table
ARP table
VTEP table
ctrl1 - 172.16.22.71
ctrl2 - 172.16.22.72
ctrl3 - 172.16.22.73
Distributed Firewall
EDGE VLAN
MGMT VLAN
Tranzit - VXLAN Logical Switch 5004
10.128.10.0/24 (TRANZIT)
WEB - VXLAN Logical Switch 5003
10.128.20.0/24 (WEB)
Appliaction - VXLAN Logical Switch 5002
10.128.21.0/24 (APP)
Database- VXLAN Logical Switch 5001
10.128.22.0/24 (DB)
VXLAN Transport Zone
ADM-INFRA-VMW
VPN
vCenter
Proxy
172.16.0.1
10.10.1.15
vCenter Server 5.5
172.16.0.4
10.10.1.45
172.16.0.39
10.10.1.39
vCenter
NSX Manager
vCenter Server 5.5
172.16.22.20
172.16.22.51
Compute vDS
Edge/MGMT vDS
Vyatta
vmk0: 172.16.22.41 / VTEP: 172.16.22.91
vmk0: 172.16.22.43 / VTEP: 172.16.22.93
vmk0: 172.16.22.44 / VTEP: 172.16.22.94
ESXi 5.5.0
Compute Cluster 2
Nested ESXi
4x vCPU
8 GB RAM
4x vNICs
Compute Cluster 1
MGMT/Edge Cluster
OSPF
VLAN MGMT (native)
VLAN EDGE (11)
VLAN INFRA (12)
VLAN TRANZIT (21)
172.16.0.0/16
dvPortGroup-Production
VLAN 0 (EST)
dvPortGroup-Students (isolated/no uplinks, promiscous, VGT 1-4094 VLANs)
dvSwitch-LAB
NIC Teaming LB: Route based on the Virtual Port ID
vmk0
IP: 10.10.1.120/24
dvSwitch-LAB-dvUplinks
DELL PowerEdge R710
8x CPU Cores x 2.9 GHz (X5570)/160 GB RAM
DELL PERC H700
8x HDD, 10k, 300GB x RAID10
VMFS DATASTORE
2x port Intel 82571 GbE controller (DirectPath to ESXi)
2x port Intel 82571 GbE controller (DirectPath to ESXi)
vmnic0
vmnic3
GbE
17 18 19 20
EDGE VLAN
Fa 0/23
Fa 0/24
Fa 0/23
Fa 0/24
Cisco Catalyst 3560
Fa 0/1
Fa 0/1
OSPF
Fa 0/1
OSPF
Fa 0/1
Cisco Router 2811
Cisco Router 2811
Router Mikrotik
CRS125-24G-1S-2HnD-IN
Classroom LocalLAN
192.168.1.0/24
DNT CLASSROOM
PC1
PC2
PC10
Kernel Loadable Modules
Port Security
VXLAN
Distributed Firewall
Distributed Logical Router
INTERNET
Home User
SoftEther VPN Client
IP pools/subnets:
172.16.0.0/16 – LAB subnets
172.16.XX.0/24 – POD-02 subnet
10.128.10.0/24 – SDN Tranzit Subnet
10.128.10.0/24 – SDN WEB subnet
10.128.10.0/24 – SDN Application subnet
10.128.10.0/24 – SDN Database subnet
172.16.22.91 – 101/24; DG=172.16.22.1 - VTEPs
172.16.22.71 – 081/24; DG=172.16.22.1 – Controllers
LAB - IP Addresses:
10.10.1.15 (ext) / 172.16.0.1 (lab) – VPN Server
10.10.1.45 (ext) / 172.16.0.4 (lab) – vCenter Server
10.10.1.39 (ext) / 172.16.0.39 (lab) – Web Proxy srv
10.10.1.128 – physical ESXi management
Controller Cluster
NSX Edge

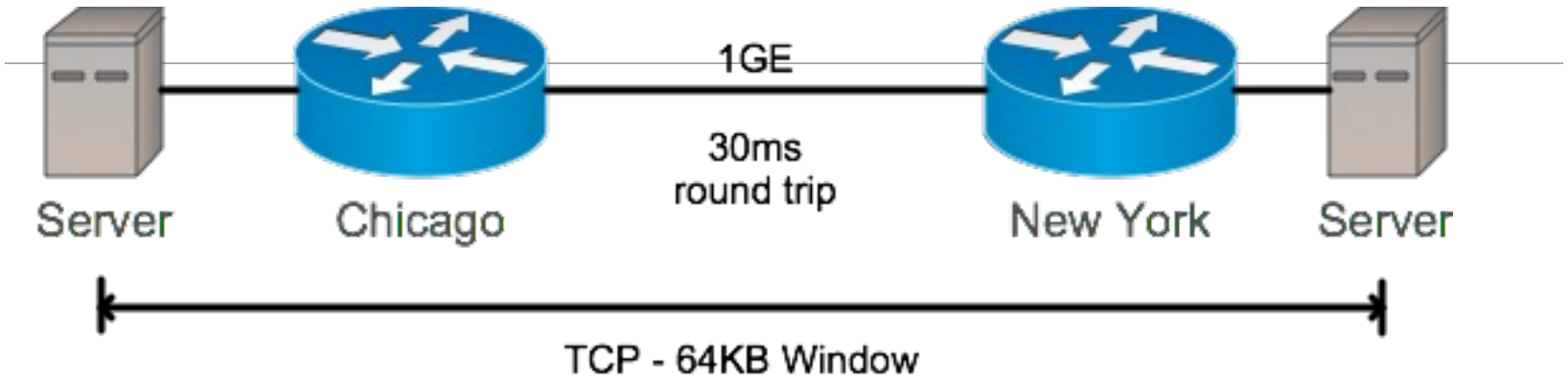
Andra virtualiseringar

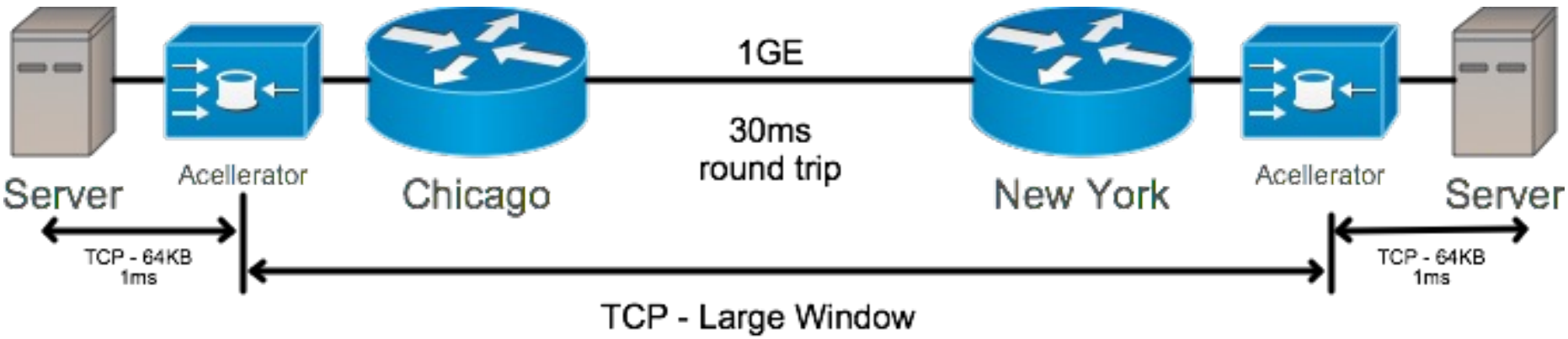
ASA Context /Fortinet VDOM



http://ciscodocuments.blogspot.se/2011/06/chapter-5-managing-cisco-asa.html

WAN accelerering

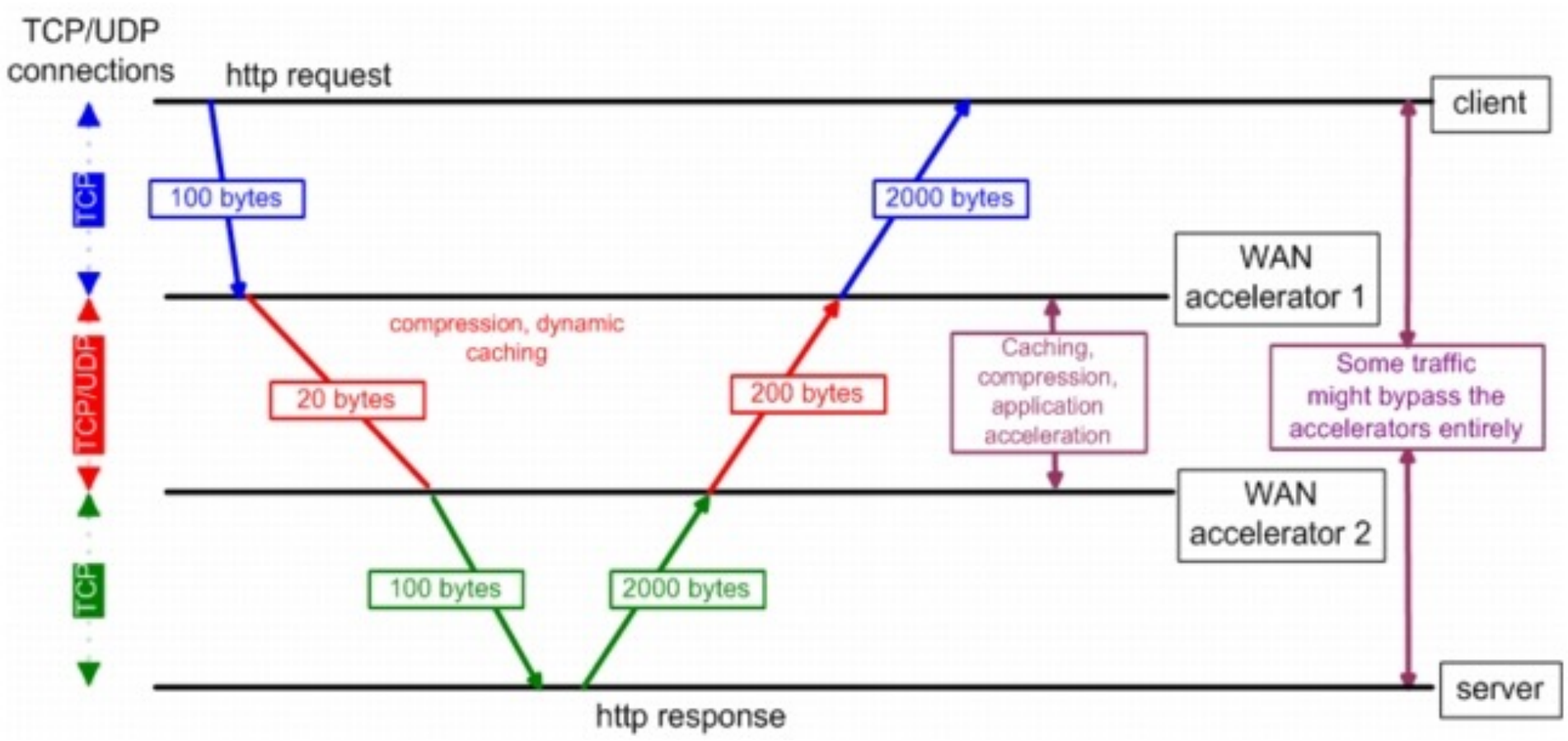




http://bradhedlund.com/2008/12/19/how-to-calculate-tcp-throughput-for-long-distance-links/

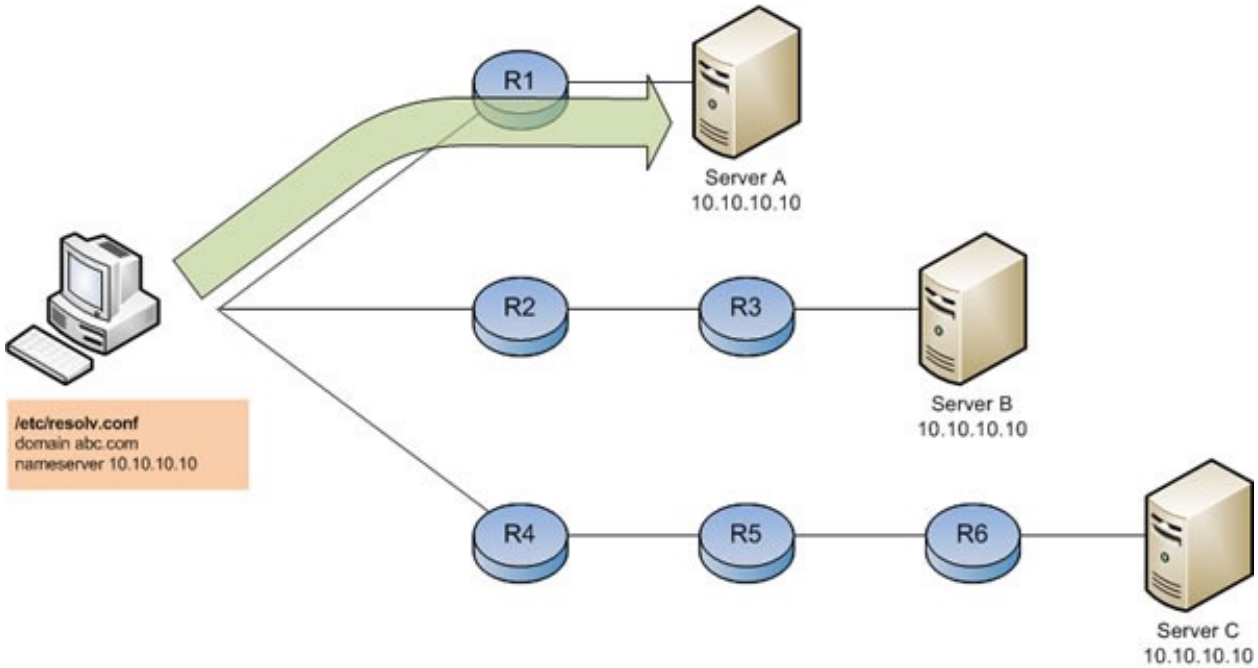
- CP-Window-Size-in-bits / Latency-in-seconds = Bits-per-second-throughput
- So lets work through a simple example. I have a 1Gig Ethernet link from Chicago to New York with a round trip latency of 30 milliseconds. If I try to transfer a large file from a server in Chicago to a server in New York using FTP, what is the best throughput I can expect?
- First lets convert the TCP window size from bytes to bits. In this case we are using the standard 64KB TCP window size of a Windows machine.
- 64KB = 65536 Bytes. 65536 * 8 = 524288 bits
- Next, lets take the TCP window in bits and divide it by the round trip latency of our link in seconds. So if our latency is 30 milliseconds we will use 0.030 in our calculation.
- 524288 bits / 0.030 seconds = 17476266 bits per second throughput = 17.4 Mbps maximum possible throughput

http://bradhedlund.com/2008/12/19/how-to-calculate-tcp-throughput-for-long-distance-links/



https://supportstaging.riverbed.com/bin/support/static//doc/opnet/AppTransactionXpert/17.0.T/User%20Guide/wwhelp/wwhimpl/common/html/wwhelp.htm#href=ace_wan_acceleration_overview.html&single=true

AnyCast

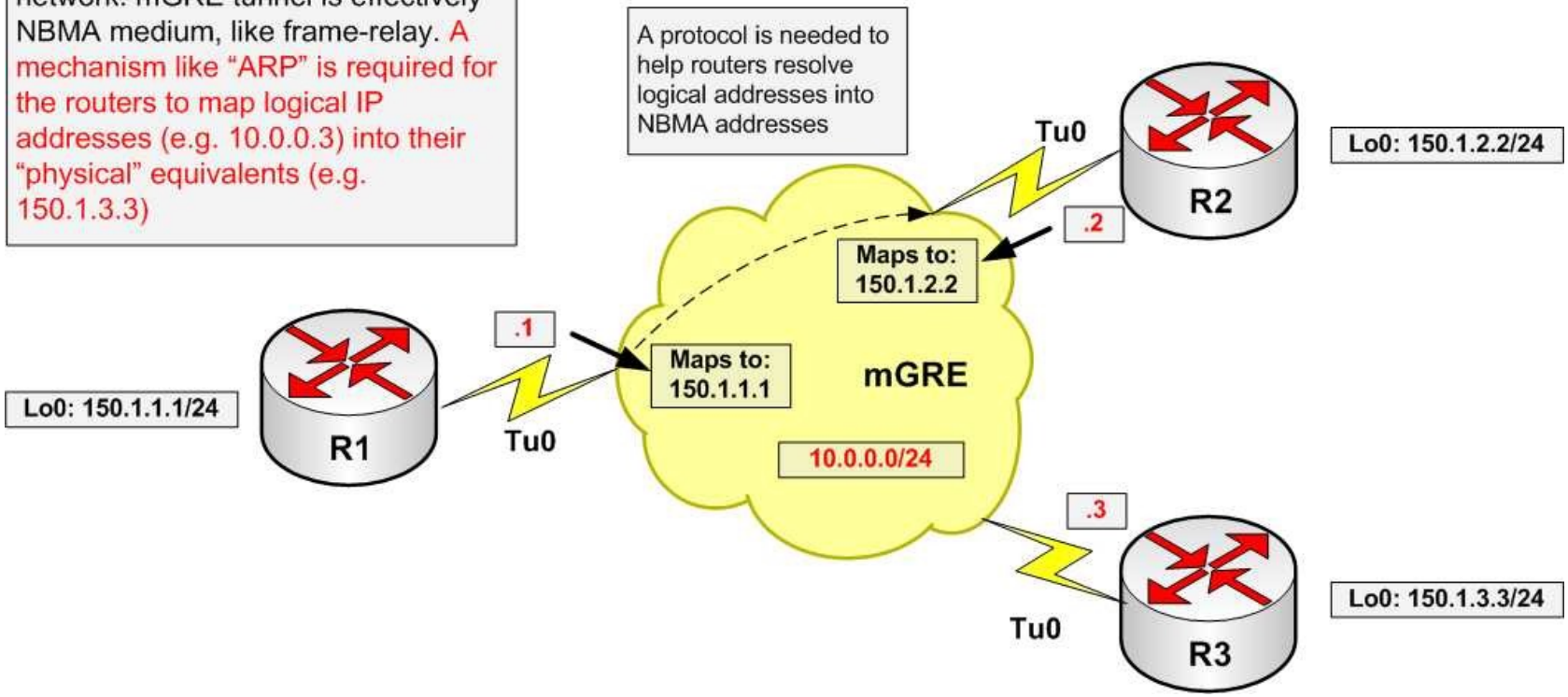


http://ddiguru.com/blog/118-introduction-to-anycast-dns

http://godevops.net/2016/08/22/haproxy-high-availability-using-rhi-quagga-and-ospf/

DMVPN / iWAN / SD-WAN

Multipoint GRE tunnels
Every router has just one tunnel configured, with a single logical IP network. mGRE tunnel is effectively NBMA medium, like frame-relay. A mechanism like "ARP" is required for the routers to map logical IP addresses (e.g. 10.0.0.3) into their "physical" equivalents (e.g. 150.1.3.3)



http://blog.ine.com/2008/08/02/dmvpn-explained/